வெளிவட்டப்பாதையில் சம எண்ணிக்கையில் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்கள் ஒரே மாதிரியான பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும். வேறுபட்ட எண்ணிக்கையில் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்கள் வெவ்வேறு பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

1, 2 அல்லது 3 இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்கள் (ஹைட்ரஜனைத் தவிர்த்து) உலோகங்கள் எனப்படுகின்றன. வெளிக்கூட்டில் 4 முதல் 7 எலக்ட்ரான்கள் வரை கொண்ட தனிமங்கள் அலோகங்கள் எனப்படுகின்றன.

11.5.3 இணைதிறன்



ஒரு தனிமத்தின் இணைதிறன் என்பது அத்தனிமம் மற்றொரு தனிமத்துடன் சேரும் திறனின் அளவு ஆகும். மேலும் அது வேதி வினையில் பங்கு பெறும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்கும். 1,2,3,4 போன்ற இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்களின் இணைதிறன் 1,2,3,4 ஆகவே இருக்கும். ஒரு தனிமத்தின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் 5,6,7 ஆக இருந்தால் அதன் இணைதிறன் 3,2,1 ஆகவே இருக்கும். அதாவது அணு நிலைப்புத்தன்மையை அடையத் தேவையான 8 எலக்ட்ரான்களைப் பெற முறையே, 3,2,1 எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படுகின்றன. அணுவின் வெளிக்கூடு முழுமையாக எலக்ட்ரான்களால் நிரப்பப்பட்டிருப்பின், அத்தனிமத்தின் இணைதிறன் பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

எ.கா. நியானின் எலக்ட்ரான் வடிவமைப்பு 2,8 (முடிவு பெற்றது). அதனால், அதன் இணைதிறன் பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

கணக்கீடு 3

மெக்னீசியம் மற்றும் சல்ஃபரின் இணை திறனைக் குறிப்பிடு.

தீர்வு

மெக்னீசியத்தின் எலக்ட்ரான் வடிவமைப்பு 2,8,2 அதனால் அதன் இணைதிறன் 2.

சல்ஃபரின் எலக்ட்ரான் வடிவமைப்பு 2,8,6 அதனால் அதன் இணைதிறன் 2.

செயல்பாடு 2

பாஸ்பரஸ், குளோரின், சிலிக்கான் மற்றும் ஆர்கானின் இணைத்திறனைக் குறிப்பிடு.

அட்டவணைப் 11.2 1 முதல் 20 வரை உள்ள தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் பகிர்வு

தனிமம்	குறியீடு	அணுஎண் (Z) புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை/ எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	நிறைஎண் (A) புரோட்டான் எண்ணிக்கை + நியூட்ரான் எண்ணிக்கை	நியூட்ரான் எண்ணிக்கை (A–Z)	எலக்ட்ரான் பகிர்வு				இணை–திறன்	உலோகம்/ அலோகம்/ மந்த வாயு
					K ஆர்பிட்	L ஆர்பிட்	M ஆர்பிட்	N ஆர்பிட்		
ஹைட்ரஜன்	H	1	1	–	1				1	அலோகம்
ஹீலியம்	He	2	4	2	2				0	மந்த வாயு
லித்தியம்	Li	3	7	4	2	1			1	உலோகம்
பெரிலியம்	Be	4	9	5	2	2			2	உலோகம்
போரான்	B	5	11	6	2	3			3	அலோகம்
கார்பன்	C	6	12	6	2	4			4	அலோகம்
நைட்ரஜன்	N	7	14	7	2	5			3	அலோகம்
ஆக்ஸிஜன்	O	8	16	8	2	6			2	அலோகம்
ஃபுளூரின்	F	9	19	10	2	7			1	அலோகம்
நியான்	Ne	10	20	10	2	8			0	மந்த வாயு
சோடியம்	Na	11	23	12	2	8	1		1	உலோகம்
மெக்னீசியம்	Mg	12	24	12	2	8	2		2	உலோகம்
அலுமினியம்	Al	13	27	14	2	8	3		3	உலோகம்
சிலிகன்	Si	14	28	14	2	8	4		4	அலோகம்
பாஸ்பரஸ்	P	15	31	16	2	8	5		3	அலோகம்
சல்ஃபர்	S	16	32	16	2	8	6		2	அலோகம்
குளோரின்	Cl	17	35, 37	18,20	2	8	7		1	அலோகம்
ஆர்கான்	Ar	18	40	22	2	8	8		0	மந்த வாயு
பொட்டாசியம்	K	19	39	20	2	8	8	1	1	உலோகம்
கால்சியம்	Ca	20	40	20	2	8	8	2	2	உலோகம்

IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 131 05-03-2020 15:02:02